

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

BURKINA FASO
UNITÉ-PROGRÈS-JUSTICE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DIRECTION DES INSTITUTIONS PRIVÉES D'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Université de l'Unité Africaine (ex IAM)



RAPPORT DE FIN D'ETUDE

SPÉCIALITÉ : Réseaux informatique et Télécommunications

Thème :

Implémentation d'une solution VOIP : cas de Elastix

Rapport réalisé par : KAMBOU Louis Arthur et SIDIBE Salih

Année Académique 2023 / 2024

Sigle et Abréviation

CAA : Commutateur à **A**utonomie d'**A**cheminement

CD : **C**ompact **D**isc

CL : Commutateur **L**ocal

CTI : Commutateur de **T**ransit **I**nternational

CTP : Commutateur de **T**ransit **P**rincipal

CTS : Commutateur de **T**ransit **S**econdaire

GPL : **G**eneral **P**ublic **L**icence

GUI : **G**raphical **U**ser **I**nterface

IP : Internet **P**rotocol

IPBX : Internet **P**rotocol Private **B**ranch exchange

MGCP : **M**edia **G**ateway **C**ontrol **P**rotocol

PABX : Private **A**utomatic **B**ranch exchange

PBX : Private **B**ranch exchange

QOS : **Q**uality **O**f **S**ervice

RTC : Réseau Téléphonie **C**ommuté

SDK : **S**oftware **D**evelopment **K**it

SIP : **S**ession **I**nitiation **P**rotocol

VOIP : **V**oice **O**ver Internet **P**rotocol

Liste des Tableaux

Tableau 1 : Les Avantages et les inconvénients de la RTC.

Tableau 2 : Comparaison entre les serveurs PBX.

Tableau 3 : Listes de extensions créées

Listes des Figures

Figure 1 : Architecture du Réseau Téléphonique Commuté.

Figure 2 : Architecture VoIP.

Figure 3 : Les logiciels.

Figure 4 : *Processus de l'installation d'Elastix.*

Figure 5 : *Choix de langue.*

Figure 6 : *Choix du type de clavier.*

Figure 7 : *ProChoix du fuseau horaire.*

Figure 8 : *Configuration de l'adresse IP et le masque.*

Figure 9 : *Choix du mot de passe admin.*

Figure 10 : *Demarrage de l'installation.*

Figure 11 : *Fin d'installation*

Figure 12 : *Interface du serveur Elastix*

Figure 13 : *Créations de l'extension*

Figure 14 : *Lancement de X-lite et 3cx phone.*

Figure 15 : *Configuration de client SIP.*

Figure 16 : *Configuration de l'extension au Client SIP X-lite*

Figure 16 : *Configuration de l'extension au Client SIP 3CX phone*

Figure 17 : *Configuration de l'extension au Client SIP (Téléphone physique 1)*

Figure 18 : *Configuration de l'extension au Client SIP (Téléphone physique 2)*

Figure 19 : *Négociation de l'appel entre deux clients SIP*

Figure 20 : *Début de la communication entre deux clients SIP*

Figure 21 : *Fin de la communication entre deux clients SIP*

Figure 22 : *Négociation de l'appel entre deux clients SIP*

Figure 23 : *Début de la communication entre deux clients SIP*

Figure 24 : *Fin de la communication entre deux clients SIP*

Figure 25 : *Négociation de l'appel entre les deux téléphones physiques*

Figure 26 : *Début de la communication entre les deux téléphones physiques*

Figure 27 : *Négociation de l'appel*

Figure 28 : *Début de la communication*

Figure 29 : *Négociation de l'appel*

Figure 30 : *Début de la communication*

Figure 31 : *Nos quatres clients sont en appel de conférence*

PLAN

Introduction Générale

Chapitre 01 : Généralités sur la VoIP

Introduction

I.1 Le Réseau Téléphonique Commuté RTC

2.Architecture du RTC

3.Avantages et inconvénients

4.Passage du RTC vers la VOIP

II.1 La voix sur IP

2.Principe de la VoIP

3.L'Architecture VoIP

III.Étude des différents serveurs de communication Open Source

1.Asterisk

2.Elastix

3.Yate

IV.Softphones

1.3CX

2.ZoiPer

3.Jitsi

4.X-lite

Conclusion

Chapitre 02 : La réalisation de la solution VOIP

Introduction

I.1 Présentation d'Elastix

2.Installation d'Elastix

II.1 Création des extensions

2. Présentations des softphones
3. Installation de X-Lite et 3cx phone

III.1 Configuration du client SIP (Téléphone)

2. Etablissements des appels entre les extensions

Conclusion

Conclusion générale

Introduction Générale :

Depuis ces dernières années les entreprises commencent à arrêter de commercialiser les lignes analogiques historiques et donc le RTC touche bien à sa fin. Les nouvelles lignes téléphoniques fixes ne sont désormais plus basées sur le RTC mais sur la voix sur IP. A l'apparition de cette nouvelle technologie les gens étaient principalement préoccupés par son coût, ses fonctionnalités et sa fiabilité. Maintenant que la VoIP est de plus en plus acceptée et devenu l'une des technologies de communication traditionnelles, la sécurité est devenue un problème majeur. Pour la mise en place d'une architecture VoIP sécurisée, nous avons choisis le serveur « **Elastix** » géré par l'interface graphique, comme softphones nous avons choisi **X-lite** et **3CX phone**, et ensuite nous avons installer **ZoiPer** sur nos téléphones physiques pour le test.

Dans le premier chapitre, nous présenterons des généralités sur la Voix sur IP et ses protocoles ainsi qu'une comparaison entre ses différentes plateformes et outils.

Dans le chapitre deux, la solution open source Elastix sera présentée (les étapes pour l'installer et la configuration ainsi que l'installation et la configuration des softphones et enfin les test).

Chapitre 01

Généralités sur la VoIP

Introduction

Comme technologie qui a marqué un tournant important dans le domaine de la communication, la voix sur IP constitue actuellement une évolution et une transition de l'ancien système téléphonique ordinaire à la transmission numérique en utilisant le réseau IP, ce passage simplifie considérablement la gestion et la maintenance des infrastructures téléphoniques, enrichie ce service avec des fonctionnalités très pratiques et finalement permet de réduire significativement les coûts de fonctionnement liés à ce service.

Dans ce chapitre, on va présenter les notions de base de la voix sur IP et ses protocoles ainsi qu'une comparaison entre ses différentes plateformes et outils.

I. Le Réseau Téléphonique Commuté RTC

Le RTC est le réseau téléphonique classique utilisé encore par la plupart des opérateurs, comme son nom l'indique il est basé sur la commutation automatique des communications pour assurer le transfert de l'information entre les abonnés qui sont reliés à une centrale téléphonique permettant la permutation des appels d'un poste à un autre poste relié au même réseau.

1. Architecture du RTC

L'architecture du RTC est découpée en quatre niveaux hiérarchiques chaque niveau est représenté par une zone :

- **La zone locale** : c'est la zone la plus basse de la voix hiérarchique qui comporte les commutateurs locaux « **CL** ».
- **La zone à autonomie d'acheminement** : c'est la zone desservie par un ou plusieurs commutateurs à autonomie d'acheminement « **CAA** ».
- **La zone de transit secondaire** : c'est la zone desservant des commutateurs de transit secondaire « **CTS** ».
- **La zone de transit principale** : cette zone contient un ou plusieurs commutateurs de transit principal qui est relié à un commutateur de transit

international « CTI ».

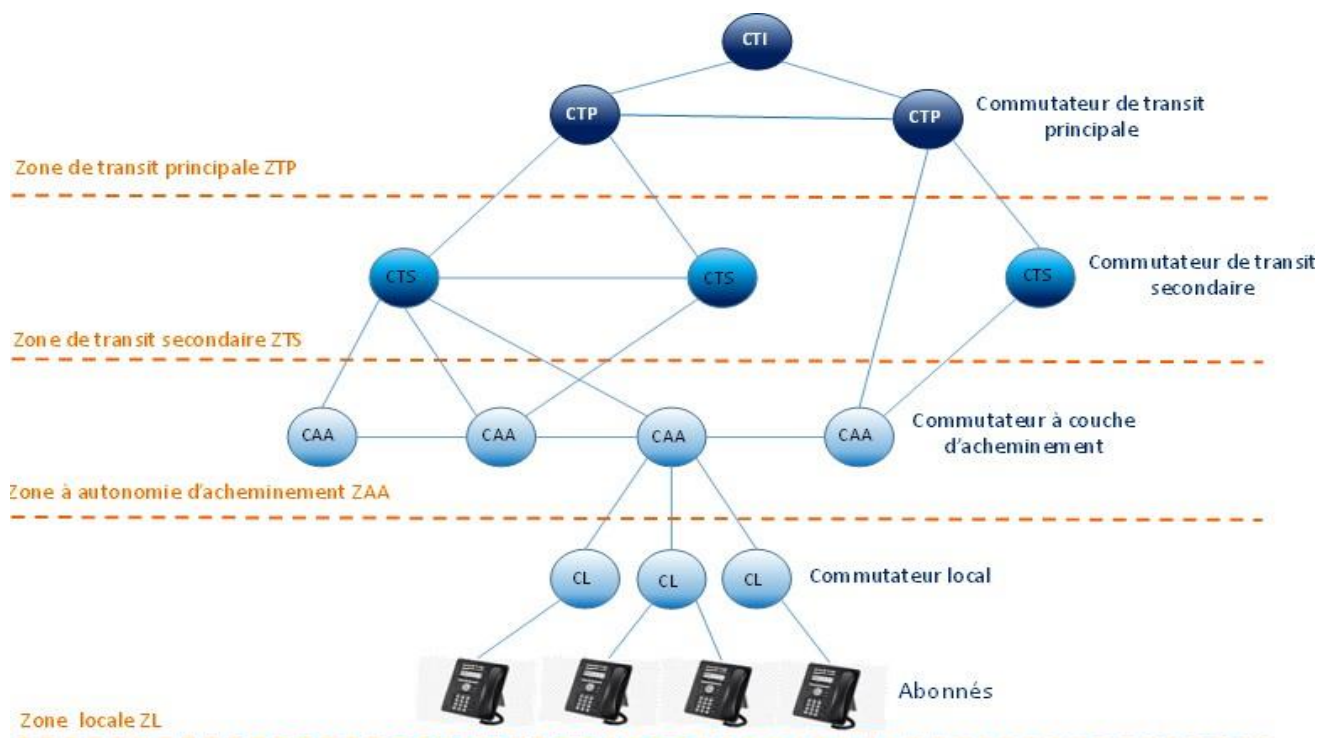


Figure 1 : Architecture du Réseau Téléphonique Commuté.

2. Avantages et inconvénients

Avantages	Les inconvénients
✓ Peu coûteux à mettre en place. ✓ Très étendu dans le monde il atteint même les villages très reculés. ✓ Fonctionne en full duplex.	✓ Le cout qui est relié à un abonnementce qui peut à la longue s'avérer assez couteux. ✓ Limitation du débit. ✓ Le délai de l'établissement d'une connexion. ✓ La vitesse du transfert de l'information. ✓ Perturbation des lignes (bruit, intermodulation...)

Tableau 1 : Les Avantages et les inconvénients de la RTC.

3. Passage du RTC vers la VOIP

Le réseau RTC devient de plus en plus une technologie obsolète qui existe depuis près d'un demi-siècle de ce fait les pannes se multiplient en raison de l'ancienneté de ce système en plus le coût important de leurs abonnements, la migration vers une technologie plus moderne « voix sur IP » devient nécessaire, ce basculement offre de nombreux avantages tel qu'une réelle économie de coûts, la mise en place de nouvelles fonctionnalités et une connectivité très haut débit. Ce passage peut se faire soit en hybride sans modifier l'infrastructure déjà existante c'est-à-dire en parallèle avec le réseau RTC, soit en full IP c'est-à-dire une migration complète vers IP.

II. La voix sur IP

« **Voice Over Internet Protocol** » voix sur le protocole Internet ou plus simplement, « **Voix sur IP** » désigne une technique permettant la communication par la voix vocales ou multimédias (vidéo et data) sur des réseaux compatibles IP supportant le protocole TCP/IP

« **Transmission Control Protocol/ IP** », internet ou autres réseaux privés ou publics qu'ils soient filaire « câble, fibre optique » ou non filaire « satellite, Wi-Fi, réseaux mobiles ».

1. Principe de la VoIP

La communication par VoIP fonctionne par numérisation de la voix en paquets numériques après reconversion de ces derniers en voix à l'arrivée, car le format numérique est plus facile à contrôler et il est plus tolérant au bruit que l'analogique.

Pour établir une communication VoIP, l'émetteur émet un signal analogique "un son via un micro à main par exemple " ce signal doit être numérisé compresser puis encapsuler sous format d'un paquet après envoyé au destinataire qui reconstitue finalement le paquet en un signal audible de nouveau.

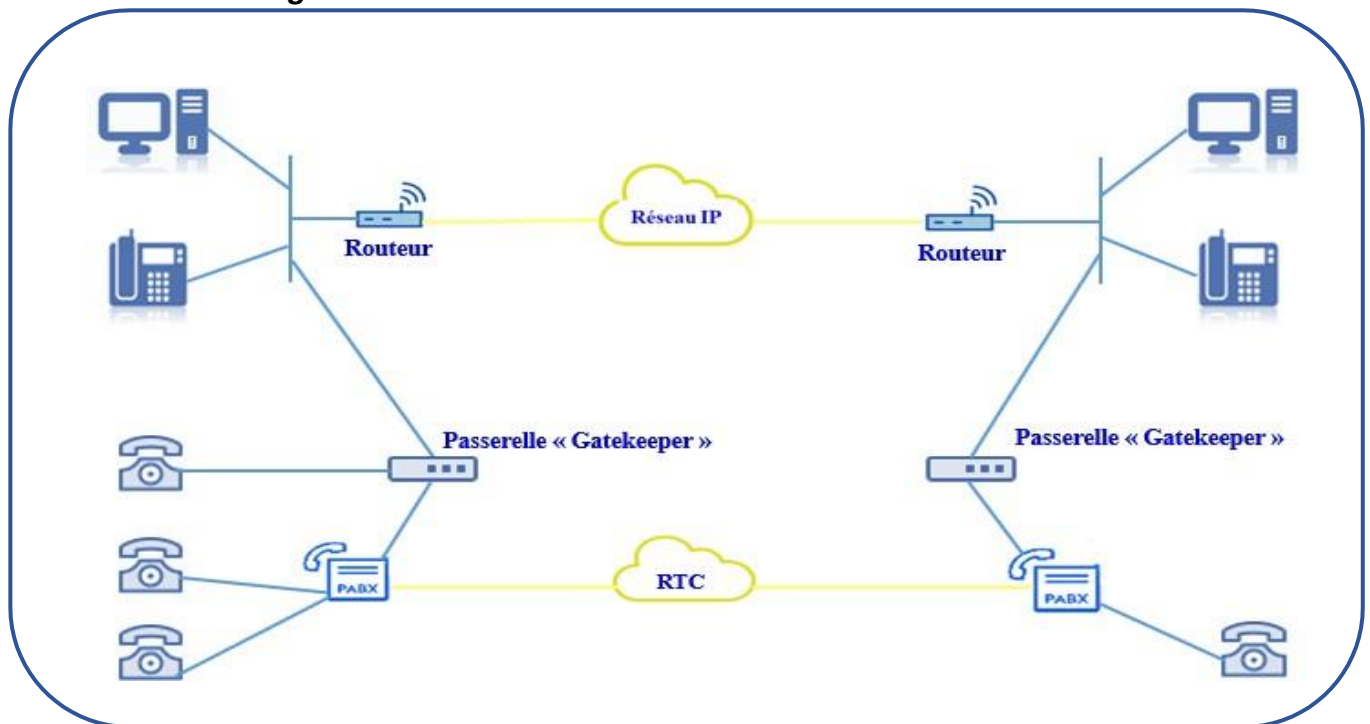
2. L'Architecture VoIP

On trouve classiquement dans l'architecture fonctionnelle VoIP les composants suivants :

- **Le routeur** : sa fonction principale consiste à orienter les données à travers le réseau, il permet donc de les faire circuler entre deux interfaces réseau.
- **La passerelle** : est une interface entre le réseau commuté et le réseau IP.
- **Le Switch** : un équipement qui fonctionne comme un pont multiport qui permet de relier plusieurs segments d'un réseau informatique entre eux.
- **Le PABX** : est le commutateur du réseau téléphonique classique. Il permet de relier la passerelle ou le routeur, et le réseau téléphonique commuté « RTC ».
- **Les Terminaux** : Un terminal est un périphérique réseau placé à l'extrémité d'un nœud, généralement de type logiciel installé dans le PC de l'utilisateur.

- **Le Gatekeeper** : est l'élément qui fournit de l'intelligence à la passerelle, il est le compagnon logiciel de la Gateway.

Figure 2 : Architecture VoIP.



III. Étude des différents serveurs de communication Open Source

Il existe plusieurs IPBX open source disponibles sur le marché, les plus intéressants sont les suivants :

1. Asterisk

Asterisk est un logiciel autocommutateur téléphonique privé « **PABX** » open source, écrit dans le langage de programmation C, fonctionnant sous Linux (ou d'autres types de Unix), il est publié sous licence GPL.

2. Elastix

Elastix est une solution logicielle qui intègre les meilleurs outils disponibles pour les PABX dans une interface simple et facile à utiliser, fonctionnant sous Linux (ou d'autres types de Unix), il est publié sous licence GPL.

3. Yate

YATE « **Yet Another Telephony Engine** » remplit les mêmes fonctions d'un PABX avec une performance et une flexibilité d'utilisation, c'est un serveur open source supportant les protocoles VOIP "H323, SIP " ainsi que la téléphonie traditionnelle grâce aux interfaces Digium et sangoma.

Le tableau ci-dessous nous donne une comparaison des trois plates formes que nous avons étudiées en termes de services offerts et des différents critères :

Services et critères	Elastix	Asterisk 	YATE 
Gateway VOIP/PSTN	Oui	Oui	Oui
Messagerie vocale	Oui	Oui	Oui
PBX	Oui	Oui	Oui
Conférence	Oui	Oui	Oui
Protocoles	H.323, SIP, MGCP	H.323, SIP, MGCP	H.323, SIP, MGCP
Extensibilité	Oui	Oui	Oui
Administration	A travers une GUI	A travers une GUI	A travers une GUI
QOS	Peut formuler des requêtes de QOS	Peut formuler des requêtes de QOS	Non

Tableau 2 : Comparaison entre les serveurs PBX.

IV. Softphones

Un softphones est une application logicielle qui s'installe sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, et qui a la même fonction qu'un téléphone IP.

Ces téléphones sont idéaux pour les salariés régulièrement en déplacement, les commerciaux, les télétravailleurs ou encore les centres d'appels.

Voici quelques exemples de softphones :

1. 3CX

C'est un softphone basé sur SIP il est installable sur Linux ainsi que Windows, son déploiement est disponible avec votre compte Google, Amazon ou Azure, son application mobile est disponible pour les appareils Android et iOS.

2. Zoiper

Il fournit un softphone installable sur Windows, Mac, Linux, iOS et Android, il fournit le SDK qui constituera le package complet d'outils SIP. Cela vous donnera accès aux bibliothèques principales de Zoiper. Il offre des options de licence flexibles pour un nombre illimité de personnes mais il propose également une version gratuite avec des fonctionnalités limitées comme les appels vocaux...etc.

3. Jitsi

Jitsi est une collection de projets open source qui vous fournissent des fonctionnalités de visioconférence pour le Web et le mobile. C'est un outil gratuit qui contient des concepts avancés de routage vidéo tels que la diffusion simultanée, les estimations de bande passante, le codage vidéo évolutif.

4. X-lite

X-lite est un softphone SIP gratuit. Il prend en charge le système d'exploitation Windows. Les appels de personne à personne seront gratuits avec cet outil open source. Les appels seront effectués via le protocole SIP ouvert.

Conclusion

VoIP est une technologie intéressante qui offre de nombreux avantages et des solutions économiques pour la communication. De plus en plus de petites entreprises remplacent leurs anciens réseaux téléphoniques par des réseaux IP. De nos jours, on trouve de nombreux fournisseurs PBX, de téléphones IP, de services VoIP et d'équipement comme CISCO, AVAYA et ASTERISK, ...

Chapitre 02

La réalisation de la solution VoIP

Introduction

La solution VoIP vient le plus souvent s'ajouté dans un réseau de donnée existant pour permettre la communication. La VoIP bénéficie de certains équipements du réseau existant pour son implémentation notamment : **le Routeur, Switch, Ordinateurs**. Pour que cette implémentation soit complètement parfaite, il faut ajouter certains logiciels ou équipements qui sont propre à cette solution notamment : **le serveur VoIP hard ou soft, les Hard phones ou soft phone etc.**

Dans notre travail nous allons utiliser les simulateurs des équipements et logiciels pour qu'on ait la possibilité d'implémenter cette solution. Partant de ça nous avons porté le choix d'utiliser **Elastix** Comme serveur qui sera installer dans VMware et **X-Lite** aussi **3cx phone** comme étant des softphones qui seront installer aussi sur notre ordinateur en fin de permettre la communication.

I.1 Présentation d'Elastix

Elastix est une solution logicielle qui intègre les meilleurs outils disponibles pour les PABX dans une interface simple et facile à utiliser. Elle ajoute aussi ses propres paquets d'utilitaires et s'autorise par la création de modules tiers, à devenir la meilleure solution logicielle disponible pour la téléphonie open source. Les avantages d'Elastix sont la fiabilité, la modularité et la facilité d'utilisation. Ces caractéristiques ajoutées à la forte capacité de rapports font de lui le meilleur choix pour implémenter un PABX.

Les fonctions fournies par Elastix sont nombreuses et variées. Elastix intègre plusieurs suites logicielles, chacune incluant ses propres ensembles de grandes fonctions. Toutefois, Elastix ajoute une nouvelle interface pour le contrôle et le rapport lui appartenant, pour devenir une suite complète. Quelques-unes des fonctions fournies nativement par Elastix sont :

Support VIDEO.

Support de Virtualisation.

Interface Web utilisateur vraiment agréable.

"Fax vers email" pour les fax entrants.

Configuration graphique des paramètres réseau.

Rapport de l'utilisation des ressources.

Option de redémarrage/arrêt à distance.

Rapports des appels entrants/sortants et de l'utilisation des canaux.

Module de messagerie vocale intégré.

Interface Web pour la messagerie vocale.

Module panneau opérateur intégré.

Section Téléchargements d'outils communément utilisés.

Interface d'aide intégré.

Serveur de messagerie instantanée (Openfire) intégré.

Serveur Email intégré incluant le support multi-domaine.

Interface email basée web.

I.2 Installation d'Elastix

Dans l'entreprise proprement dite, une machine est dédiée pour être le serveur Elastix, d'où l'Installation d'Elastix sera pareil qu'un système d'exploitation. Donc on commencera par graver Elastix dans un CD ou le booter par flash enfin de démarrer l'installation. Dans le cas de notre travail nos tests et implémentations se feront sur deux machines (l'une Physique et l'autre virtuelle), nous avons utilisé l'hyperviseur **VMware** pour installer le serveur Elastix et deux softphones **3CX phone** et **X-Lite** pour tester les appels entre deux utilisateurs.

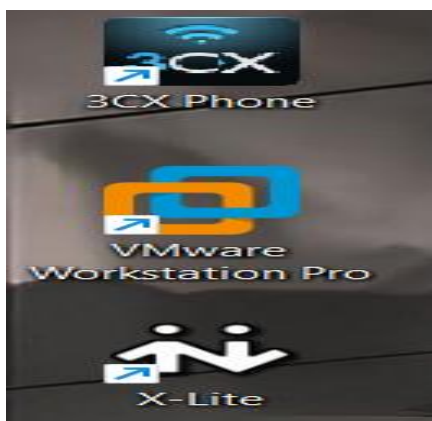


Figure 3 : Les logiciels.

Après avoir créé une nouvelle machine nommée '**Elastix**', démarrons cette machine enfin de joindre le setup d'Elastix. La fenêtre suivante illustre le début de l'installation



Figure 4 : Processus de l'installation d'Elastix.

Procédons à la sélection de la langue dans notre cas c'est le français

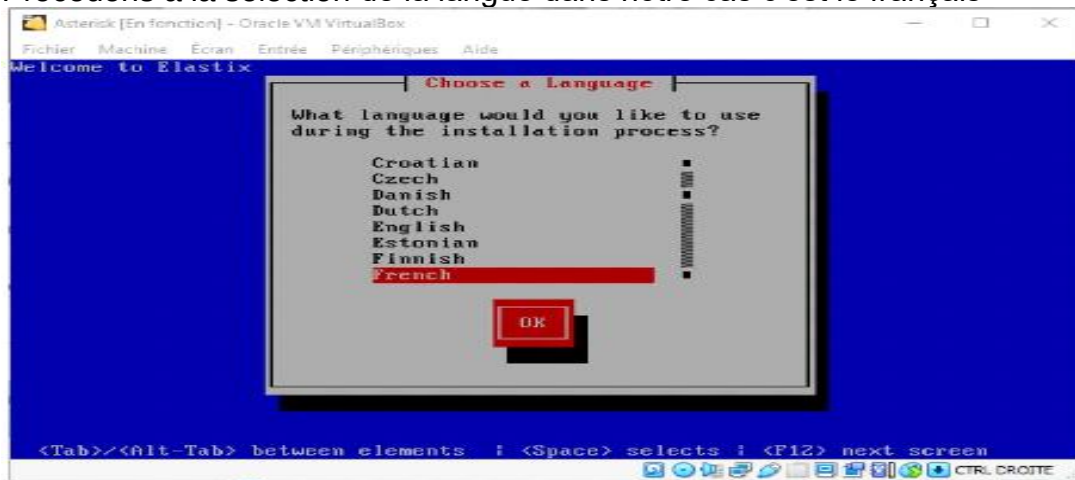


Figure 5 : Choix de langue.

Procédons à la sélection du type de clavier correspondant à notre langue. Dans notre cas on a sélectionné frpc :



Figure 6 : Choix du type de clavier.

Nous devons choisir le type de clavier convenant à notre langue pour continuer l'installation normalement. Après cette étape, Sélectionnons le fuseau horaire de notre région : afrique/Ouagadougou



Figure 7 : ProChoix du fuseau horaire.

Configurons l'adresse IP et la masque manuellement

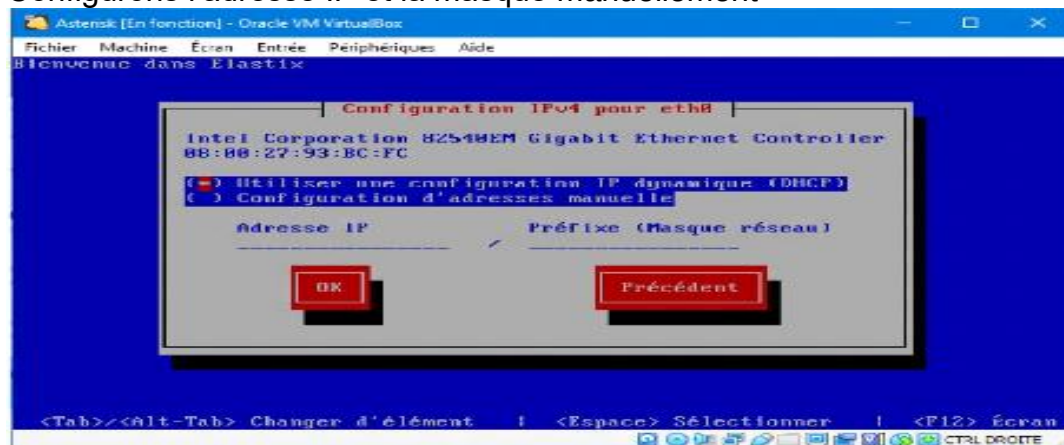


Figure 8 : Configuration de l'adresse IP et le masque.

Entrons le mot de passe qui sera utilisé par l'administrateur Elastix. Ayons à l'esprit que c'est une partie critique de la sécurité du système.

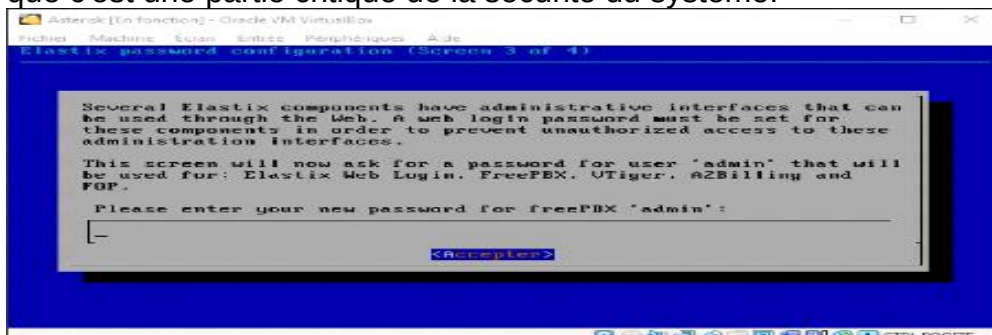


Figure 9 : Choix du mot de passe admin.

Après ces configuration le processus d'installation commence



Figure 10 : Demarrage de l'installation.

Le processus d'installation continuera pour qu'à la fin qu'on obtienne la figure suivante : on remplis le login et le mot de passe selon la configuration que l'on a fait à l'installation et on se connecte sur le serveur

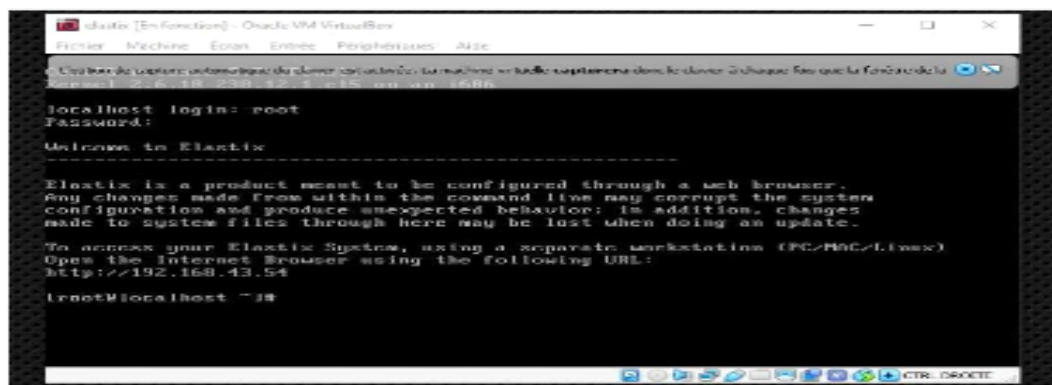


Figure 11 : Fin d'installation

Comme on peut le voir, l'installation a pris fin, nous allons nous servir de l'adresse IP que nous avons donnée au serveur lors de l'installation pour accéder au serveur Elastix. Dans notre cas l'adresse IP est **192.168.43.254**. Nous allons prendre cette adresse puis la saisir dans notre navigateur pour accéder au serveur. Taper le Mot de passe insérer lors de l'installation du serveur.



Figure 12 : Interface du serveur Elastix

II.1 Créations des extensions

L'extension représente ici l'enregistrement complet d'un utilisateur et l'octroi d'un numéro à celui-ci.

Pour créer la nouvelle extension, il suffit d'aller au menu écrit **PBX**, dans la rubrique **Configuration PBX** à droite, cliquer sur le menu **Extensions**. Un long formulaire sera à notre disposition pour insérer les informations enfin de créer une extension pour un utilisateur.

Sip Alias: Elle doit être unique. C'est le numéro qui peut être appelé de n'importe qu'elle autre extension, ou directement du réceptionniste numérique s'il est activé.

Display Name: c'est le nom identifiant l'User, autrement dit le nom de l'utilisateur attaché au numéro, lorsqu'on appellera ce numéro, c'est ce nom qui sera affiché.

Secret: C'est le mot de passe utilisé par le périphérique téléphonique pour s'authentifier sur le serveur Elastix.

Add an Extension

Please select your Device below then click Submit

- Device

Device:

Add Extension
 Arthur <10>
 Sidibe <20>
 Kambou <30>
 Salih <40>

Add Conference

Add Conference

Conference Number:

Conference Name:

User PIN:

Admin PIN:

Conference Options

Join Message:

Leader Wait:

Talker Optimization:

Talker Detection:

Quiet Mode:

User Count:

User join/leave:

Music on Hold:

Figure 13 : Créations de l'extension

Liste des extensions

Nom Utilisateur (Display Name)	Sip Alias (Numéro Tél)
10	Arthur
20	Sidibe
30	Kambou
40	Salih
50	Conférence

Tableau 3 : Liste des extensions créées

II.2 Présentation de softphone

C'est un client SIP logiciel, Un téléphone SIP logiciel est un programme permettant d'utiliser le microphone et les haut-parleurs de l'ordinateur, ou un casque micro pour téléphoner. Des exemples de logiciels SIP soft sont bien sûr 3CX Phone, X-lite, Avaya, Cisco..., ce soft peut être installer dans tout matériels se connectant à un réseau pour permettre la communication entre les clients SIP.

Nous avons fait le choix à X-lite et 3cx phone pour ses fonctionnalités qui parait être avancés, il est facile à gérer, configurer et manipuler.

II.3 Installation de X-Lite et 3cx phone

L'installation de X-lite et 3cx phone sont pareillement que d'autre logiciel élémentaire, il n'y a rien à configurer ou à joindre, un double clic sur le setup du logiciel et faites suivant jusqu'à la fin de l'installation. Dès que l'installation finie, les logiciels se lance automatiquement au bureau.



Figure 14 : Lancement de X-lite et 3cx phone.

III.1 Configuration du client SIP (Téléphone)

Nous avons créé des extensions au niveau du serveur Elastix, chaque Utilisateur avait un **Display Name** et un **Sip Alias**. Ici au niveau des téléphones nous allons dédier une extension à chaque téléphone qui sera textuelle que celui du serveur.

Les étapes suivantes détaillent la procédure pour configurer l'extension à un client SIP :

Pour le client x-lite : *Clic sur l'onglet gauche du téléphone, cliquer sur **Sip Account Setting**.*

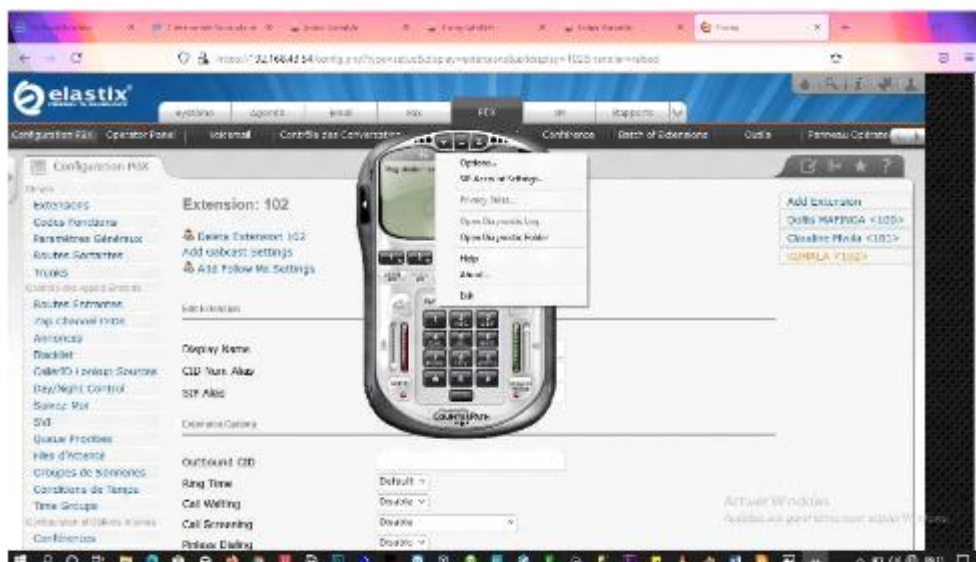


Figure 15 : Configuration de client SIP.

Une interface vide apparaîtra, cliquer sur **Add** pour faire apparaître le formulaire à remplir comme nous l'avons fait pour le serveur.

Display Name : insérons le nom du Client SIP, le même nom qui lui a été configuré dans le serveur

User Name : insérons ici le numéro du téléphone du client, le même numéro qui lui a été configuré dans le serveur

Password : Correspond aux champs secrets du serveur, ici insérons le mot de passe secret du Client SIP que nous avons configuré dans le serveur

Domain : insérons l'adresse IP du serveur, l'adresse que nous avons saisie dans le navigateur pour se connecter au serveur.

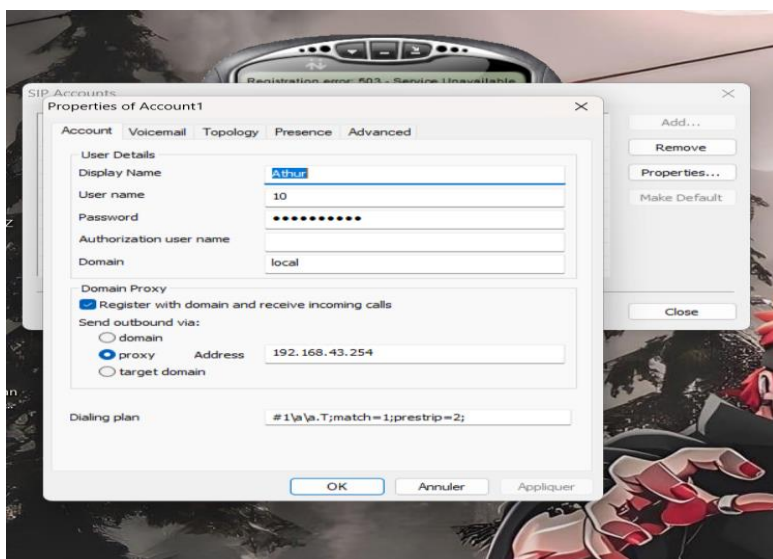


Figure 16 : Configuration de l'extension au Client SIP X-lite

Pour le client 3cx phone : clic sur la touche du milieu aller dans paramètre et procéder à la configuration

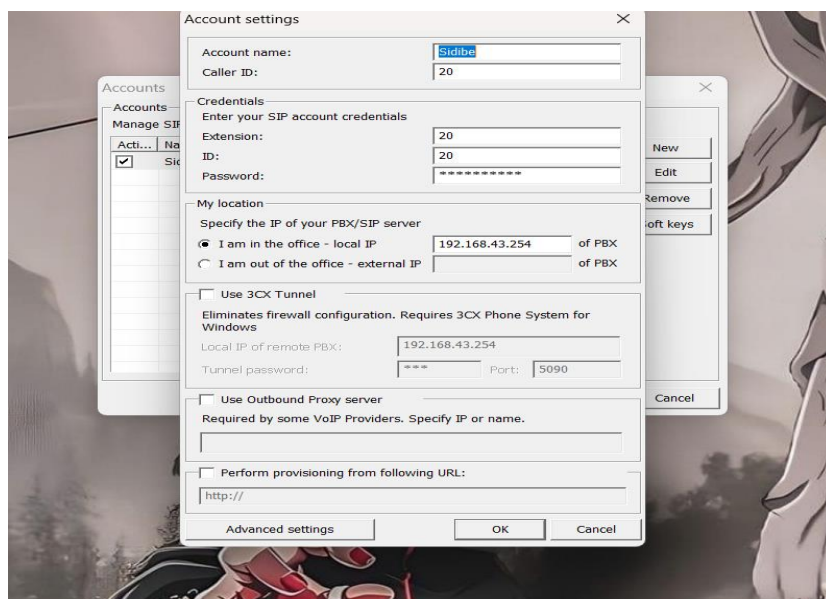


Figure 16 : Configuration de l'extension au Client SIP 3CX phone

Configuration de nos deux téléphones physiques. Nous utilisé l'application Zoiper



Figure 17 : Configuration de l'extension au Client SIP (Téléphone physique 1)

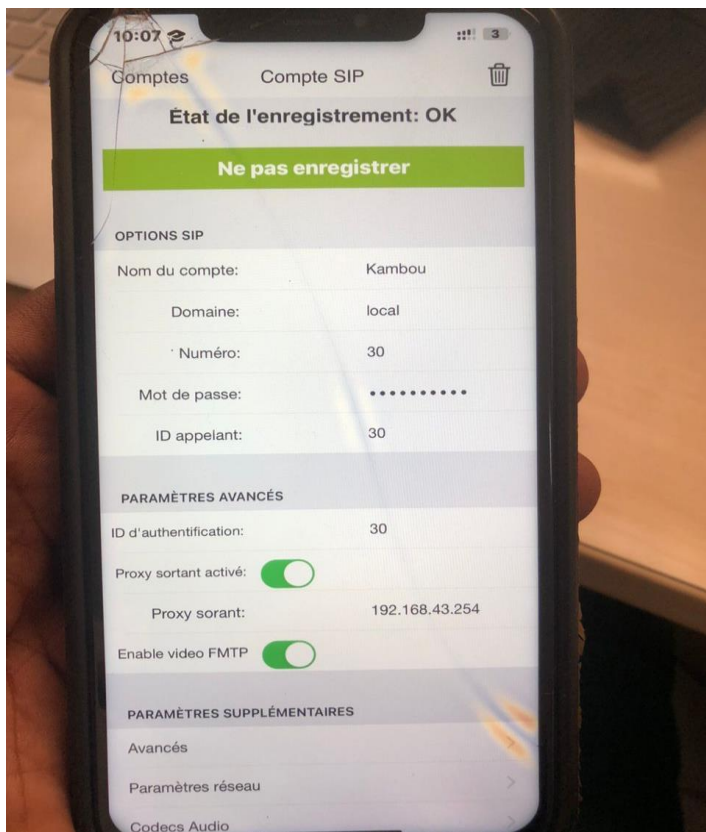


Figure 18 : Configuration de l'extension au Client SIP (Téléphone physique 2)

III.2 Etablissements des appels entre les extensions

Nous commençons par signaler qu'avant toute configuration que ça soit du côté serveur ou softphone, tous doivent être connecté dans un seul réseau (sans fil ou Ethernet, pour qu'ils partagent les mêmes informations et données). Ici le serveur IP PBX (Elastix) équivaut à un serveur proxy. Tout se fait au niveau du serveur, toutes les extensions sont enregistrées au niveau du serveur, lorsqu'un client SIP (téléphone soft) veut appeler un autre, il compose le numéro puis appuie sur le bouton vers pour passer l'appel.

Le serveur doit être toujours ouvert car c'est lui donne l'accès à l'établissement de l'appel, lorsqu'un appel est lancé, le softphone reçoit ça en suite fait une masse de vérification avant qu'il établisse la connexion.

Lorsqu'il trouve que l'appelé et l'appelant existe dans le serveur, et toutes les informations sont bonne, il établit la connexion puis l'appelé décroche et voilà la communication sera faite.

Les captures ci-dessous illustre l'établissement entre les deux client SIP on voit que le Client SIP X-Lite appartenant à **Arthur** joint le Client SIP 3CX appartenant

à **Sidibe**. Et voyant le téléphone de **Sidibe** sonné en indiquant l'entrée de l'appel de **Arthur**.



Figure 19 : Négociation de l'appel entre deux clients SIP

Lorsque le client SIP 3CX accorde l'accès de cet appel, appuie sur le bouton vert pour décrocher, la figure suivante présente la communication entre les deux client SIP.



Figure 20 : Début de la communication entre deux clients SIP



Figure 21 : Fin de la communication entre deux clients SIP

Les captures ci-dessous illustre l'établissement entre les deux client SIP on voit Client SIP 3CX appartenant à **Sidibe** joint le Client SIP X-Lite appartenant à **Arthur** 3CX. Et voilant le téléphone de **Arthur** sonnée en indiquant l'entrée de l'appel de **Sidibe**.



Figure 22 : *Négociation de l'appel entre deux clients SIP*



Figure 23 : *Début de la communication entre deux clients SIP*



Figure 24 : Fin de la communication entre deux clients SIP

Les captures ci-dessous illustre l'établissement d'appel entre les deux téléphones physiques :

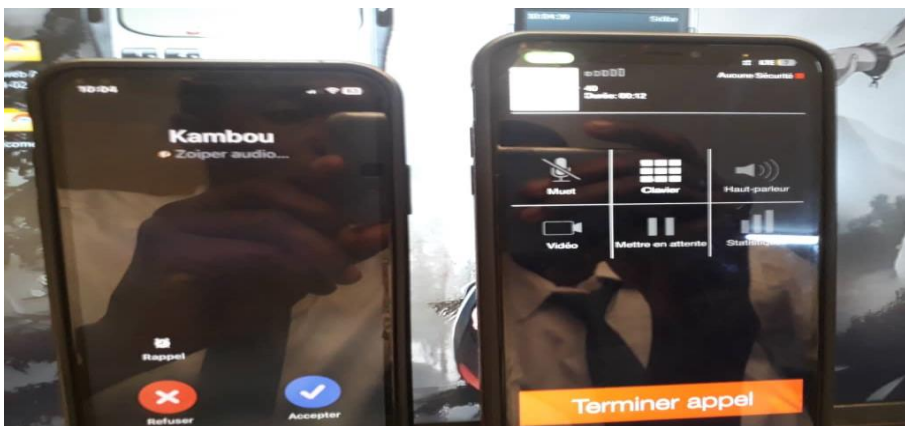


Figure 25 : Négociation de l'appel entre les deux téléphones physiques



Figure 26 : Début de la communication entre les deux téléphones physiques

Les captures ci-dessous illustre l'établissement d'appel entre le softphone 3cx et un téléphone physique :

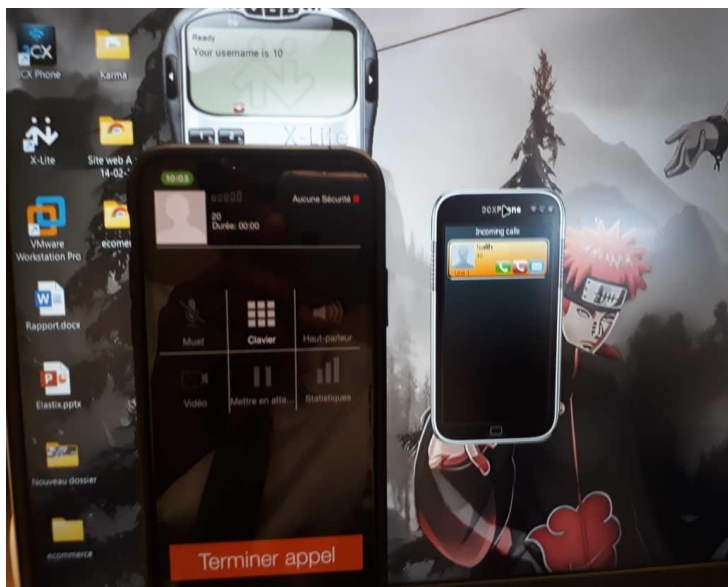


Figure 27 : Négociation de l'appel

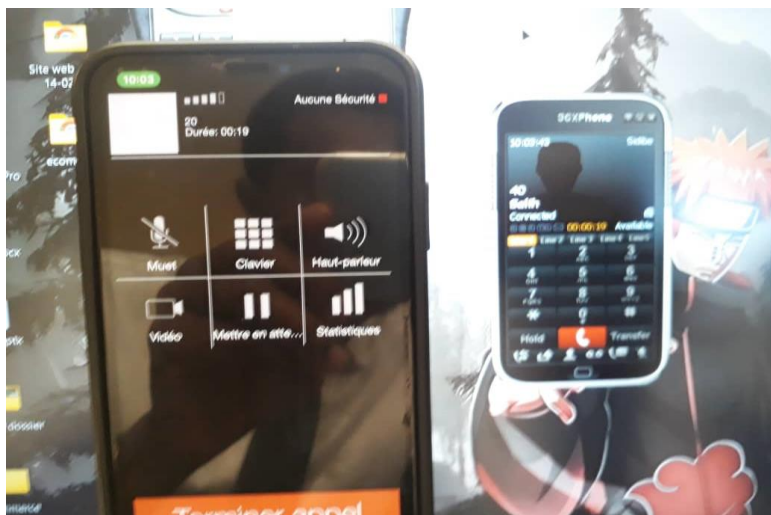


Figure 28 : Début de la communication

Les captures ci-dessous illustre l'établissement d'appel entre le softphone x-lite et un téléphone physique :

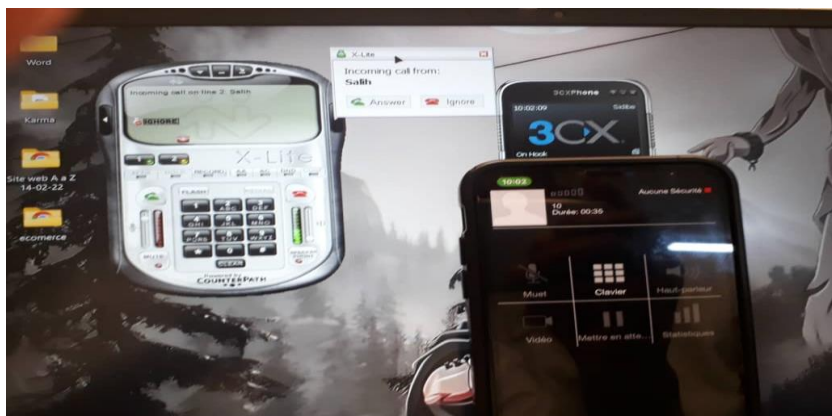


Figure 29 : Négociation de l'appel



Figure 30 : Début de la communication

La capture ci-dessous illustre l'établissement d'appel en conférence :



Figure 31 : Nos quatres clients sont en appel de conférence

Conclusion

Elastix est un logiciel open source qui intègre les meilleurs outils de téléphonie IP pour les entreprises. Il offre une solution complète pour la gestion des communications unifiées, incluant des fonctionnalités comme la voix sur IP, la messagerie vocale, le fax, la messagerie instantanée et bien plus encore. Grâce à sa flexibilité et à sa facilité d'utilisation, Elastix est une option attrayante pour les entreprises de toutes tailles qui cherchent à améliorer leur infrastructure de communication.

Conclusion générale

La VoIP est une technologie évolutive qui a déjà transformé les moyens de communication existants avec leur apparition, de ce fait de nombreuses entreprises essaient d'exploiter cette technologie en raison des avantages qu'elle offre.

L'objectif principal de notre travail est la mise en œuvre d'un réseau VoIP sécurisé, pour cela nous avons installé et configuré une solution VoIP utilisant un PBX « **Elastix** » comme serveur géré par une interface graphique, et comme client nous avons utilisé les softphone « **X-lite** et **3CX phone** » et ensuite nous avons installé **ZoiPer** sur nos téléphones physiques pour le test.

WEBOGRAPHIE

- www.memoireonline.com
- www.3cx.com
- www.google.com
- www.wikipedia.com
- www.elastixtech.com